

3e – Stage de pré-rentree

Séance S2 : Passer du calcul à l'algèbre

Dossier personnalisé de Selim Mansouri – durée : 2 heures

Nom Selim Mansouri

Date

Version Élève – sans corrigé

Matériel crayon, règle, deux couleurs

Mes objectifs personnels

- appliquer la distributivité à tous les termes de la parenthèse ;
- réduire uniquement les termes de même nature ;
- reconstruire une proportionnalité par le passage à l'unité ;
- diagnostiquer puis résoudre une équation avec x dans les deux membres ;
- choisir l'opération à partir de la relation et non des nombres présents.

Je saurai que j'ai progressé si...

- 4 développements sont complets ;
- 3 problèmes proportionnels sont justifiés par le coefficient ;
- je sais dire ce que je connais déjà sur les équations à deux membres.

Le parcours des 120 minutes

Organisation de la séance

Temps	Travail prévu
0–10 min	Rituel cumulatif : calcul, algèbre, équation ou proportionnalité.
10–25 min	Analyse de productions : localiser l'erreur et construire un argument.
25–45 min	Construction du sens : représentation, regroupement et propriété.
45–65 min	Équations : transformer l'égalité puis vérifier par substitution.
65–70 min	Pause active : respirer, relire une règle, préparer la reprise.
70–103 min	Atelier personnalisé progressif : consolidation, maîtrise, défi.
103–112 min	Modéliser : tableau, formule, fonction et interprétation.
112–120 min	Trace écrite, exit ticket et auto-évaluation.

Règles de travail

1. Je conserve ma première réponse, même si je la corrige ensuite.
2. J'indique ma certitude avant de demander une aide.
3. J'écris une propriété, une relation ou une phrase de contrôle.
4. Une réponse correcte sans justification n'est pas encore une preuve de maîtrise.

Consigne

Travaille d'abord seul. Pour chaque question, écris une réponse, indique ta certitude, puis ajoute un contrôle court. Ne corrige pas ta première réponse avant d'avoir choisi ton contrôle.

Échelle de certitude : 1 = je tente ; 2 = j'hésite ; 3 = je pense pouvoir justifier ; 4 = je peux expliquer et contrôler.

1. Calculer $(-6) \times (-4)$ en séparant le signe et la distance à zéro.

Certitude : ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4

Contrôle :

2. Développer $4(3x - 2)$.

Certitude : ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4

Contrôle :

3. Six objets coûtent 15 TND. Calculer le prix de 10 objets par passage à l'unité.

Certitude : ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4

Contrôle :

4. Résoudre $3x + 5 = 20$ puis cocher : ☐ déjà étudié, ☐ partiellement étudié, ☐ non étudié.

Certitude : ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4

Contrôle :

Aides graduées : A – reformuler ; B – identifier l'objet mathématique ; C – choisir une propriété ; D – commencer une seule étape ; E – vérifier.

Bilan du rituel

Question la plus sûre :

Question à reprendre :

Le contrôle qui m'a été le plus utile :

But de cette phase

Une erreur devient utile lorsqu'on peut dire **où** elle apparaît, **quelle règle** a été utilisée à tort et **comment** contrôler la nouvelle réponse.

Production 1 – Distributivité complète

Deux productions sont proposées pour $4(3x - 2)$:

$$A : 12x - 2 \qquad B : 12x - 8.$$

1. Dessine deux flèches partant du facteur 4 vers chacun des termes de la parenthèse.
2. Explique l'erreur éventuelle sans dire seulement « c'est faux ».
3. Contrôle en choisissant $x = 0$, puis $x = 2$.

Production 2 – Retour à l'unité

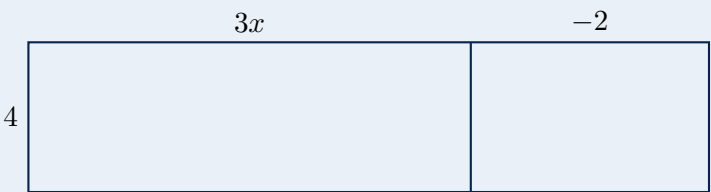
Six objets coûtent 15 TND. Pour 10 objets, trois méthodes apparaissent :

$$15 + 4 \qquad \frac{15}{6} \times 10 \qquad \frac{15 \times 10}{6}.$$

La première méthode utilise-t-elle la relation entre le nombre d'objets et le prix ? Pour les deux autres, identifie le prix d'un objet et explique pourquoi les écritures sont équivalentes.

1. Modèle d'aire pour développer

Complète les deux cases intérieures :



Écris ensuite la somme des deux aires : $4(3x - 2) = \dots\dots\dots$

2. Deux développements à reconstruire

1. $-3(2x - 5)$: dessine les deux flèches, puis développe.

2. $5(x + 4)$: dessine les deux flèches, puis développe.

3. Tableau de proportionnalité

Huit cahiers coûtent 20 TND. Complète le tableau en faisant apparaître la colonne « 1 cahier ».

Nombre de cahiers	8	1	13
Prix en TND	20		

Coefficient de proportionnalité : $k = \dots\dots\dots$ Formule du prix : $P(n) = \dots\dots\dots$

Méthode commune

Résoudre une équation, c'est rechercher toutes les valeurs qui rendent l'égalité vraie. Toute opération effectuée sur un membre doit être effectuée sur l'autre. À la fin, remplace x par la valeur trouvée dans l'équation de départ.

1. **Diagnostic sans aide** : résoudre $5x + 2 = 2x + 17$. Indiquer ensuite ce qui a bloqué ou ce qui a été facile.

Une non-réponse peut signifier « non étudié » : dans ce cas, écris-le clairement.

Certitude : ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4

Contrôle :

2. Résoudre $3x + 7 = 22$ puis vérifier.

Certitude : ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4

Contrôle :

3. Résoudre $4x - 5 = 2x + 9$ puis vérifier.

Certitude : ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4

Contrôle :

4. Résoudre $3(x + 2) = 2x + 11$: développer avant de résoudre.

Certitude : ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4

Contrôle :

Pause active (65–70 min) : ferme le dossier, respire, puis reprends directement à l'étape A.

Consigne de progression

Effectue les exercices dans l'ordre. Après deux réussites consécutives avec contrôle, poursuis sans aide. Si une erreur de procédure revient, utilise l'aide A, B, C, D ou E et note la lettre utilisée.

Priorité Selim

Chaque facteur extérieur doit multiplier **tous** les termes de la parenthèse. Dessine les flèches avant le calcul, puis contrôle avec $x = 0$.

1. Développer $7(2x - 3)$.

Certitude : ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4

Contrôle :

2. Développer $-4(3x + 5)$.

Certitude : ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4

Contrôle :

3. Développer puis réduire $2(5x - 7) + 3x$.

Certitude : ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4

Contrôle :

4. Développer puis réduire $5 - 3(2x - 4)$.

Certitude : ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4

Contrôle :

Point de passage : j'ai réussi deux exercices consécutifs sans aide ☐ oui ☐ pas encore.
Aide maximale utilisée : ☐ aucune ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E.

Étape B – Maîtrise

Pour chaque problème, écris la grandeur correspondant à une unité, puis reconstruis la quantité demandée. L'unité doit apparaître à chaque ligne.

1. Neuf bouteilles coûtent 13,5 TND. Quel est le prix de 14 bouteilles ?

Certitude : ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4

Contrôle :

2. Une voiture parcourt 180 km en 3 h à vitesse constante. Quelle distance parcourt-elle en 5,5 h ?

Certitude : ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4

Contrôle :

3. Il faut 250 g de farine pour 6 personnes. Quelle masse faut-il pour 15 personnes ?

Certitude : ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4

Contrôle :

Étape C – Défi de transfert

1. On sait que $P(6) = 15$ dans une situation proportionnelle. Détermine le coefficient k , écris $P(x) = kx$, puis calcule $P(10)$.

2. Compare $P(x) = 2,5x$ et $Q(x) = 2,5x + 4$. Laquelle représente une proportionnalité ? Justifie avec la valeur pour $x = 0$.

Deux offres de cours

Offre A : aucun frais fixe, 6 TND par séance.

Offre B : carte d'inscription de 12 TND, puis 4 TND par séance.

1. Écris les fonctions $A(n)$ et $B(n)$ donnant le prix pour n séances.
2. Complète le tableau.

n	0	2	4	6	8
$A(n)$					
$B(n)$					

3. Quelle offre correspond à une situation proportionnelle ? Pourquoi ?
4. Pour combien de séances les deux offres ont-elles le même prix ? Écris une équation, puis interprète.

Trace écrite à conserver

- **Développer** transforme un produit en somme : $a(b + c) = ab + ac$.
- **Réduire** consiste à regrouper uniquement les termes de même nature.
- **Résoudre** une équation consiste à conserver une égalité équivalente jusqu'à isoler l'inconnue.
- **Contrôler** signifie vérifier le signe, l'unité, l'ordre de grandeur ou substituer la solution.
- Une situation est proportionnelle lorsqu'elle peut s'écrire $f(x) = ax$ et que le tableau possède un coefficient constant.

Mon exemple personnel :

Exit ticket – sans aide

1. Développer $-3(2x - 5)$ et contrôler avec $x = 0$.

Certitude : ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4

Contrôle :

2. Dix tickets coûtent 27,5 TND. Calculer le prix de 16 tickets par passage à l'unité.

Certitude : ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4

Contrôle :

3. Résoudre $4x + 3 = 2x + 15$ ou, si cette notion n'avait jamais été étudiée, décrire la première opération à effectuer.

Certitude : ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4

Contrôle :

Je peux...	Pas encore	Avec aide	Seul	Expliquer
Distinguer développer, réduire et résoudre	☐	☐	☐	☐
Écrire une relation avant de calculer	☐	☐	☐	☐
Effectuer un contrôle pertinent	☐	☐	☐	☐
Estimer correctement ma certitude	☐	☐	☐	☐
Appliquer une distributivité complète et passer à l'unité	☐	☐	☐	☐

Mon bilan personnel

Ce que je retiens aujourd'hui :

La règle de contrôle que je dois utiliser en priorité :

La notion que je dois encore reprendre :

Mon mini-plan de consolidation après S2

Une tâche courte que je referai sans aide :

Une procédure que je dois être capable d'expliquer à voix haute :

Une réussite de S2 que je veux conserver :
